



Trabajo Final (20%) Integración del proceso analítico aplicado al mercado de alojamientos Airbnb – Ciudad de México

Fecha de entrega: domingo 24 de mayo – 11:59 PM

Trabajo en equipos (los mismos conformados previamente)

Entrega: Actividad en Microsoft Teams

Objetivo del trabajo

Integrar las diferentes etapas desarrolladas durante el curso (ETL, visualización de datos y análisis mediante modelos de Machine Learning) aplicadas al mercado de alojamientos Airbnb en Ciudad de México, con el fin de generar conocimiento útil, identificar patrones relevantes y justificar decisiones basadas en datos.

El equipo deberá:

- Tomar como base el proceso ETL construido en el trabajo previo
- Retomar, mejorar y refinar las visualizaciones desarrolladas en el Trabajo 3 aplicadas al contexto de Airbnb CDMX
- Seleccionar y adaptar un enfoque de Machine Learning trabajado previamente en el curso (regresión, clasificación o clustering), aplicándolo al dataset de Airbnb CDMX según las necesidades del problema analítico planteado
- Analizar los resultados obtenidos desde una perspectiva técnica y de negocio
- Presentar hallazgos y recomendaciones sustentadas mediante evidencia visual y analítica

Actividades a desarrollar

1. Contextualización del análisis

- Explicar en máximo una página el enfoque general del análisis realizado
- Describir qué aspectos del mercado Airbnb serán estudiados y por qué son relevantes
- Justificar brevemente la importancia del problema analítico seleccionado
- Incluir una captura del modelo de datos o esquema general del ETL utilizado

2. Preguntas de negocio refinadas

- Seleccionar mínimo tres preguntas de negocio trabajadas previamente
- Refinarlas para mejorar claridad, precisión y enfoque analítico
- Las preguntas deben poder responderse mediante evidencia derivada de visualizaciones, métricas o modelos analíticos

Ejemplos:

- ¿Qué zonas presentan mayor rentabilidad promedio?
- ¿Qué variables parecen influir más en el precio de los alojamientos?
- ¿Existen patrones diferenciados entre tipos de alojamiento o sectores geográficos?

3. Visualizaciones analíticas y métricas

- Integrar las visualizaciones desarrolladas previamente en el Trabajo 3
- Mejorar las visualizaciones cuando sea necesario para aumentar claridad, legibilidad o capacidad analítica

- Explicar qué decisión, comportamiento o patrón permite identificar cada visualización y cómo contribuye a responder las preguntas de negocio planteadas.
- Mantener conexión al modelo ETL o base de datos trabajada (no utilizar archivos CSV independientes desconectados del proceso ETL)
- Incorporar métricas relevantes que permitan apoyar el análisis realizado

Se espera el uso adecuado de:

- Gráficos comparativos
- Distribuciones
- Tendencias
- Indicadores KPI
- Relaciones entre variables
- Segmentaciones o agrupaciones relevantes

4. Aplicación de un modelo de análisis o predicción

Seleccionar un enfoque alineado con el problema planteado:

- Regresión
- Clasificación
- Clustering

La selección del modelo debe estar justificada según el tipo de problema, las variables disponibles y el objetivo del análisis.

El modelo debe ejecutarse utilizando el dataset de Airbnb CDMX.

El trabajo debe incluir:

- Explicación breve del objetivo del modelo
- Variables utilizadas
- Fragmentos o capturas del código estrictamente necesarios para comprender el proceso analítico realizado.
- Proceso general de preparación de datos
- Métricas de evaluación correspondientes al tipo de modelo
- Visualizaciones de apoyo al análisis del modelo
- Interpretación técnica de los resultados obtenidos

No se espera únicamente la ejecución del algoritmo, sino la capacidad de interpretar críticamente los resultados obtenidos.

5. Hallazgos del análisis

- Presentar conclusiones derivadas de las visualizaciones y del modelo aplicado.
- Responder explícitamente las preguntas de negocio definidas.
- Explicar patrones, comportamientos o relaciones relevantes encontradas en los datos evitando limitarse a descripciones aisladas o lecturas superficiales de gráficos.
- Relacionar los hallazgos visuales con los resultados obtenidos en el modelo de Machine Learning.

Los hallazgos deben estar sustentados mediante evidencia analítica y no únicamente mediante opiniones.



Consideración importante sobre el análisis

En procesos reales de analítica y Machine Learning no siempre se obtienen patrones claros, relaciones fuertes o modelos con resultados altamente precisos.

Parte del objetivo de este trabajo consiste precisamente en interpretar críticamente los resultados obtenidos, incluyendo los casos donde:

- las métricas no sean suficientemente sólidas,
- no existan patrones concluyentes,
- el modelo presente limitaciones,
- o los datos no permitan responder completamente las preguntas planteadas.

En estos casos, el equipo deberá:

- explicar qué intentaba analizar,
- describir qué dificultades o limitaciones encontró,
- interpretar honestamente los resultados obtenidos,
- y proponer posibles mejoras, ajustes o información adicional que podría fortalecer futuros análisis.

No se evaluará únicamente “encontrar resultados positivos”, sino la capacidad de analizar, argumentar e interpretar los hallazgos de manera crítica y sustentada.

6. Recomendaciones accionables

Presentar mínimo tres recomendaciones justificadas.

Las recomendaciones deben:

- Derivarse directamente de los resultados obtenidos
- Tener sentido desde la perspectiva del negocio o del análisis de datos
- Ser claras, argumentadas y aplicables

Ejemplos:

- Estrategias de segmentación
- Identificación de zonas de alto valor
- Variables clave para predicción de precios
- Oportunidades de optimización o análisis futuro

7. Cierre reflexivo

Reflexionar brevemente sobre:

- Qué aspectos del proceso funcionaron adecuadamente
- Qué dificultades se presentaron durante el desarrollo
- Qué elementos podrían mejorarse
- Importancia de integrar ETL, visualización y Machine Learning dentro de un flujo analítico completo

8. Video de sustentación del análisis

El equipo deberá realizar un video de sustentación explicando el proceso analítico desarrollado y los principales resultados obtenidos.



El video debe incluir:

- Contexto del problema analizado
- Explicación de los tableros y visualizaciones construidas
- Principales hallazgos identificados en los datos
- Interpretación de métricas y resultados del modelo de Machine Learning
- Relación entre los hallazgos visuales y los resultados del modelo analítico
- Recomendaciones y conclusiones finales

La sustentación debe evidenciar comprensión técnica y capacidad de interpretación de resultados, evitando limitarse a leer el informe o el código desarrollado.

Duración sugerida: 8 a 15 minutos

El video podrá entregarse mediante:

- Enlace de YouTube (modo oculto)
- Google Drive
- OneDrive

Requisitos del informe

- Formato PDF
- Redacción técnica, clara y organizada
- Incluir capturas propias de:
 - Visualizaciones
 - Dashboard
 - Modelo analítico
 - Resultados obtenidos
- No incluir bloques extensos de código fuente
- El documento debe priorizar análisis e interpretación sobre implementación técnica detallada

Archivos de entrega

El equipo deberá entregar:

- Informe final PDF
- Notebook de Machine Learning ejecutado
- Capturas o enlace del dashboard conectado al ETL
- Video de sustentación del análisis

Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (5)	Satisfactorio (4)	Básico (3)	Insuficiente (1-2)	Peso
Preguntas y enfoque del análisis	Preguntas claras, relevantes y bien justificadas	Adecuadas con algunos vacíos	Superficiales o poco enfocadas	No existe claridad analítica	10%
Visualizaciones y métricas	Visualizaciones útiles, claras y bien interpretadas	Correctas con algunos vacíos	Limitadas o poco analíticas	Incorrectas o inexistentes	25%
Aplicación del modelo analítico	Modelo correctamente ejecutado, evaluado e interpretado	Correcto con vacíos de interpretación	Ejecutado sin análisis suficiente	No aplica modelo	25%



INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Institución Universitaria

Hallazgos y recomendaciones	Conclusiones sólidas y recomendaciones accionables	Correctas pero generales	Débiles o poco justificadas	No válidas o incoherentes	20%
Sustentación en video	Explicación clara, técnica y bien argumentada	Explicación adecuada	Sustentación superficial	No evidencia comprensión	10%
Entrega y presentación	Documento claro, organizado y profesional	Adecuado	Poco legible o incompleto	Desordenado o deficiente	10%

Resultado esperado

Demostrar la capacidad de integrar, interpretar y comunicar un proceso analítico completo, transformando datos del mercado Airbnb en conocimiento útil mediante procesos ETL, visualización de datos y modelos de Machine Learning sustentados con evidencia técnica y analítica.